

AI 光通信学习路径：从信号路径到投资价值链

原文日期 2026-06-03 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

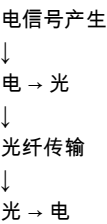
离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

光通信名词太多，从名词表硬背很难记住。更有效的方法是按**信号路径 + 投资价值链**来理解——先搞懂"一束光怎么完成通信"，再把公司放到链条上。

一、最有效的理解方法：从"一束光怎么完成通信"开始

把 AI 光通信想成一句话：GPU 产生数据，电信号太难远距离高速传输，所以要把电信号变成光信号，用光纤传出去，再变回电信号。

整条链路只有四步：



对应产业链：

环节	要理解的问题	对应名词
发射端	怎么把电信号变成光？	EML、CW Laser、Driver、调制器
传输端	光怎么传、怎么连接？	光纤、FAU、连接器、OCS
接收端	怎么把光变回电？	PD、TIA
信号处理	怎么修正高速传输失真？	DSP、SerDes

按这个顺序学，不要一上来就看 CPO、NPO、轻相干。

二、第一层：先搞懂"传统光模块"

这是最重要的起点。现在最先兑现业绩的，仍然是 800G / 1.6T 可插拔光模块。





先掌握 5 个词

优先级	名词	本质
1	EML	发射端激光器，把电信号变成光信号
2	PD	接收端探测器，把光信号变回电信号
3	DSP	光模块大脑，修正高速信号失真
4	TIA / Driver	接收端放大、发射端驱动
5	FAU	光纤和光芯片之间的精密接口

三、第二层：为什么从 800G 走向 1.6T

不要先记数字，理解背后的变化：AI 集群越大，GPU 之间交换的数据越多，光模块速率必须提高。

升级结果与受益方：

升级结果	谁受益
速率提高	EML、PD、DSP、TIA、Driver 难度提升
模块数量增加	中际旭创、新易盛、AAOI 等模块厂
光纤连接更多	FAU、连接器、光纤厂商
测试更复杂	VIAV、罗博特科等测试设备

四、第三层：CPO / NPO

传统光模块插在交换机面板上，芯片到光模块之间要走一段电信号。速率越高，电信号越走远，功耗变高、信号失真、散热压力变大。

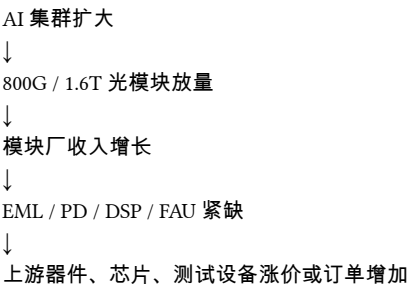
行业开始想：能不能把光模块搬得离芯片更近？这就产生了 NPO 和 CPO。

NPO (近封装光学)：光引擎靠近 GPU/ASIC，但没有完全封进去。中间方案，比 CPO 量产难度低。

CPO (共封装光学)：光引擎和交换芯片/ASIC 封装在一起。更激进，长期空间大，但量产难度更高。

五、按投资重要性，目前最该先看懂的顺序

第一优先级：800G / 1.6T 传统光模块 (业绩最先兑现)



第二优先级：CPO / NPO (下一阶段估值拔高)

传统铜互联/可插拔模块接近瓶颈 → 光引擎向芯片靠近 → NPO 先导入 → CPO 中长期放量 → CW Laser/硅光/FAU/测试设备受益。

第三优先级：OCS / 轻相干 (架构级变化)

AI 集群越来越大 → 网络调度复杂化 → 传统交换效率不够 → OCS/轻相干进入大厂方案。更适合跟踪 Google、Meta、Amazon 的数据中心架构变化。

第四优先级：玻璃基板/Glass Interposer (先进封装)

GPU 越来越大 → HBM 越来越多 → CoWoS 面积不够 → 玻璃 Interposer 成为新路线。节奏更远，不要和当前光模块业绩线混在一起。

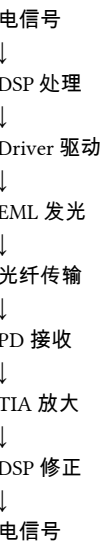
六、当前最该先掌握的 10 个词

优先级	名词	学到什么程度就够
1	800G / 1.6T	光模块速率升级，直接对应出货放量
2	EML	发射端激光器，当前高速模块关键瓶颈
3	PD	接收端探测器，200G/lane 可能紧缺
4	DSP	光模块信号处理芯片，价值量

优先级	名词	学到什么程度就够
		高、功耗也高
5	FAU	光纤和光芯片的精密连接器件
6	CW Laser	CPO/硅光外部光源核心
7	NPO	光引擎靠近 GPU，可能比 CPO 更早落地
8	CPO	光引擎和芯片共封装，长期方向但节奏不确定
9	硅光	把光器件集成到硅工艺平台上
10	OCS	全光交换，主要看 Google 等大厂路线

七、最适合的学习路径

第一步：画一条传统光模块链



第二步：把公司放到链条上

公司/标的	主要位置
中际旭创、新易盛、AAOI	光模块
LITE、COHR	EML、CW Laser、光器件
AXTI、云南锗业	InP 衬底，上游材料
AVGO、MRVL、MACOM	DSP、Driver、TIA、SerDes
天孚通信、太辰光	FAU、无源器件
VIAV、罗博特科	测试设备

公司/标的	主要位置
GLW、AGC	玻璃、光纤、先进封装材料

第三步：判断"短期业绩"还是"长期估值"

类型	代表名词	投资属性
当前兑现	800G、1.6T、EML、PD、DSP、FAU	业绩线
未来升级	NPO、CPO、CW Laser、硅光	估值重估线
架构变化	OCS、轻相干	中长期路线线
封装突破	Glass Interposer、TGV、CoWoS	先进封装线

投资优先顺序：先买业绩线 → 再看估值重估线 → 最后跟踪长期路线线。

八、最重要的一张投资地图

AI 集群扩大
↓
GPU 之间数据交换暴增
↓
800G / 1.6T 光模块先放量
↓
EML、PD、DSP、FAU、测试设备紧缺
↓
铜互联和传统模块逐渐遇到功耗瓶颈
↓
NPO 先靠近 GPU
↓
CPO 靠近交换芯片
↓
OCS / 轻相干改变更大规模网络架构

九、当前投资优先级

按"更容易兑现 + 技术壁垒 + 估值重估空间"综合排序：

EML / CW Laser
>
800G / 1.6T 光模块
>
PD / TIA
>
DSP / SerDes
>

FAU / 无源器件

>

NPO

>

CPO

>

OCS / 轻相干

>

玻璃 Interposer / TGV

按公司映射，当前优先理解：

LITE / COHR

>

中际旭创 / 新易盛 / AAOI

>

MACOM / AVGO / MRVL

>

天孚通信 / 太辰光

>

VIAY / 罗博特科

>

GLW / 玻璃基板链

十、最简学习清单

先学这 6 个：

1. **800G / 1.6T**：为什么光模块升级？
2. **EML**：为什么发射端光源紧缺？
3. **PD**：为什么接收端也会缺？
4. **DSP**：为什么高速光模块离不开信号处理？
5. **FAU**：为什么光芯片和光纤连接很难？
6. **NPO / CPO**：为什么光要越来越靠近芯片？

这 6 个搞懂后，再学 OCS、轻相干、玻璃基板，难度会下降很多。